

MIMIC-CDM 기반 SEQUENTIAL CLINICAL DIAGNOSIS 연구 동향

PATH SUPERVISION과 STOPPING 문제를 중심으로

하서준

DGIST

2026년 5월 22일

LA-CDM · LDTL · SIFT · CaRT · MIMIC-CDM

오늘의 질문

Sequential diagnosis에서 진짜 어려운 부분

정답 diagnosis label은 있지만, 좋은 diagnostic path label은 없다.

모델이 결정해야 하는 것

- ▶ 다음에 어떤 evidence를 얻을 것인가?
- ▶ 현재 정보로 충분한가?
- ▶ 언제 멈추고 진단할 것인가?

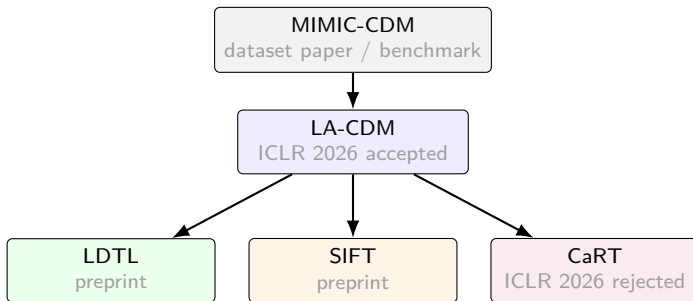
하지만 supervised label은 없음

- ▶ clinician path가 항상 optimal은 아님
- ▶ retrospective record는 missingness가 큼
- ▶ terminal diagnosis만으로는 credit assignment가 약함

이 분야의 핵심은 “path supervision을 어떻게 만들 것인가”로 이동 중

SURVEY MAP

MIMIC-CDM creates the benchmark setting



After LA-CDM: dense path supervision and stopping become the main pressure points

읽는 순서

MIMIC-CDM이 sequential diagnosis benchmark를 만들고, LA-CDM이 같은 판에서 RL 기반 학습을 accepted paper로 제시했다. 이후 LDTL, SIFT, CaRT는 각각 local information gain, critical fact reward, termination supervision으로 path-label 부재를 우회한다.

MIMIC-CDM: 이 판을 가능하게 만든 BENCHMARK

제공하는 것

- ▶ MIMIC-IV 기반 abdominal pathology cases
- ▶ history, physical exam, labs, imaging reports
- ▶ sequential test request 환경
- ▶ final diagnosis label

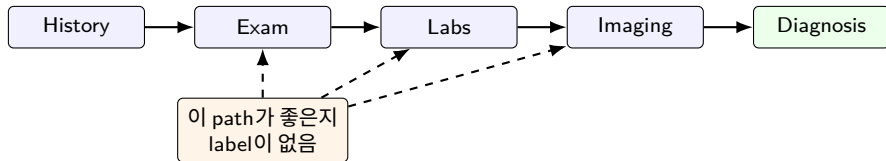
제공하지 않는 것

- ▶ optimal test sequence
- ▶ stopping label
- ▶ counterfactual test results
- ▶ broad disease coverage

중요한 해석

MIMIC-CDM은 real EHR 기반 sequential diagnosis benchmark라는 점에서 중요하지만, 동시에 현재 연구들의 한계도 만든다: **retrospective data, unavailable tests, narrow disease scope, missing path labels.**

공통 문제: PATH LABEL이 없다



있는 supervision

- ▶ final diagnosis
- ▶ observed test results
- ▶ sometimes clinician-ordered tests

없는 supervision

- ▶ 어떤 evidence가 결정적인가?
- ▶ 어떤 순서가 효율적인가?
- ▶ 어느 시점에 멈춰야 하는가?

LA-CDM: TERMINAL REWARD + COST PENALTY

Language Agents for Hypothesis-driven Clinical Decision Making with Reinforcement Learning · ICLR 2026

핵심 구조

- ▶ Hypothesis agent: diagnosis + confidence
- ▶ Decision agent: next test or final diagnosis
- ▶ SFT + GRPO
- ▶ reward: correctness와 test cost

한계

- ▶ terminal reward 중심
- ▶ evidence quality signal이 약함
- ▶ stopping은 emergent behavior
- ▶ fixed action/label space

이 논문이 보여준 것

MIMIC-CDM에서 **task-specific training**이 sequential diagnosis 성능과 test efficiency를 개선할 수 있다. 하지만 좋은 path를 직접 supervise하지는 못한다.

LDTL: LOCAL INFORMATION GAIN으로 PATH SIGNAL 만들기

Latent Diagnostic Trajectory Learning

핵심 아이디어

정답 path label 대신, 다음 action이 gold diagnosis probability를 얼마나 올리는지로 supervision을 만든다.

$$\text{IG}(h_t, a) = \log p(y^* \mid h_t, a, o_{t+1}) - \log p(y^* \mid h_t)$$

장점

- ▶ terminal reward보다 dense함
- ▶ next test selection에 직접적인 signal
- ▶ path label 없이 학습 가능

한계

- ▶ one-step greedy objective
- ▶ cost-to-stop 관점이 약함
- ▶ stopping criterion이 중심이 아님

SIFT: CRITICAL FACT를 REWARD로 만들기

Learning What Matters: Criticality-Guided RL for Sequential Clinical Diagnosis

Offline preprocessing

1. patient record에서 atomic facts 추출
2. gold diagnosis 기준 criticality score 부여
3. trajectory가 발견한 facts를 matching

Reward

$$CR(\tau) = \frac{\sum_{f \in D(\tau)} w_f}{\sum_{f \in F} w_f}$$

$$R(\tau) = (\alpha CR + \beta)_{acc} + \eta CR - \lambda t / T$$

해석

SIFT는 “마지막에 맞았는가”보다 “진단적으로 중요한 evidence를 회수했는가”를 reward한다. 다만 criticality scoring, fact matching, simulator response가 모두 LLM evaluator에 의존한다.

CART: WHEN TO STOP을 별도 문제로 학습

Teaching LLMs When to Stop Seeking and Start Acting · ICLR 2026 rejected

핵심 아이디어

termination이 적절한 trajectory와, 거의 같지만 termination이 부적절한 counterfactual trajectory를 만들어 stop/continue reasoning을 학습한다.

장점

- ▶ stopping을 정면으로 다룸
- ▶ overthinking/over-testing 문제와 직접 연결
- ▶ math와 medical diagnosis에 모두 적용

리뷰에서 드러난 약점

- ▶ acquisition과 termination이 분리됨
- ▶ external reward/model capability에 label 의존
- ▶ complexity 대비 baseline 설득이 필요

5개 연구 비교: SUPERVISION의 차이

Work	역할	Path signal	Stopping	주요 한계
MIMIC-CDM	Benchmark	없음	평가 setting	retrospective, narrow scope
LA-CDM	RL agent	terminal acc + cost	emergent	credit assignment
LDTL	acquisition	local information gain	weak/heuristic	myopic
SIFT	open-ended RL	critical fact recall	weak	scorer/evaluator dependency
CaRT	termination	counterfactual stop label	explicit	acquisition과 분리

공통점

모두 같은 빈칸을 다른 방식으로 메운다: **좋은 path가 무엇인지 직접 label이 없기 때문에 proxy supervision을 설계한다.**

OPENREVIEW에서 보이는 FIELD의 압력

LA-CDM 리뷰에서 반복된 지점

- ▶ MIMIC-CDM scope가 좁다
- ▶ retrospective data라 exploration이 제한된다
- ▶ unavailable tests가 많다
- ▶ 그래도 comparable public benchmark가 거의 없다

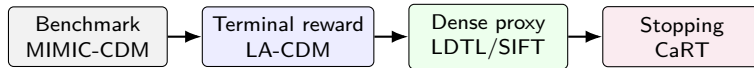
CaRT 리뷰에서 반복된 지점

- ▶ stopping만 다루면 부족하다
- ▶ what-to-ask와 when-to-stop을 연결해야 한다
- ▶ heuristic/reward-model label의 정당성이 필요하다
- ▶ 단순 baseline과 비교가 중요하다

Takeaway

이 분야는 데이터셋 한계가 크지만, 리뷰어들은 그 한계를 알고 있다. 대신 **path supervision의 정당성, stopping의 명시성, baseline 설계**를 강하게 본다.

현재 동향: SPARSE TERMINAL REWARD에서 DENSE PATH SIGNAL로



변화의 방향

- ▶ Can LLMs diagnose sequentially?에서
- ▶ How do we supervise the diagnostic path?로 이동
- ▶ 다음 질문은 How do we jointly define acquisition and stopping?

남은 GAP: ACQUISITION과 STOPPING의 통합

현재 방법들의 분리

- ▶ LA-CDM: correctness와 cost는 있지만 stopping은 emergent
- ▶ LDTL: 다음 evidence 선택은 있지만 stopping은 약함
- ▶ SIFT: evidence quality는 있지만 stopping criterion은 약함
- ▶ CaRT: stopping은 있지만 acquisition과 분리됨

열려 있는 질문

현재 evidence가 진단에 충분한지와 추가 evidence가 비용만큼 가치 있는지를 같은 objective 안에서 정의할 수 있는가?

우리 쪽으로 연결되는 FRAMING

Sequential Selective Diagnosis

일반 selective classification은 불확실하면 abstain한다. Sequential diagnosis에서는 abstain 대신 **추가 evidence를 획득**한다.

Stopping

$$\max_y p_{\text{cal}}(y \mid S) \geq \theta$$

또는 conformal prediction set이 singleton이 되면 stop.

Acquisition

$$C(S) = \min_a \text{cost}(a) + C(S \cup \{a\})$$

calibrated confidence threshold에 도달하는 최소 비용 path.

핵심 차별점

Path reward를 LLM fact scorer나 terminal reward에 맡기지 않고, calibrated diagnostic sufficiency와 cost-to-threshold planning으로 정의한다.

발표에서 가져갈 메시지

1. MIMIC-CDM은 작지만 sequential clinical diagnosis 연구를 가능하게 한 핵심 benchmark다.
2. LA-CDM, LDTL, SIFT, CaRT는 모두 path label 부재를 서로 다른 proxy로 해결하려는 시도다.
3. Field의 중심 질문은 accuracy 자체보다 **좋은 evidence path를 어떻게 정의하고 학습할 것인가**로 이동하고 있다.
4. 남은 gap은 acquisition과 stopping을 분리하지 않고, calibrated sufficiency와 cost를 함께 다루는 것이다.

좋은 path = 빨리, 싸게, 충분한 확신에 도달하는 evidence sequence

다음 실험으로 확인할 것

- ▶ evidence subset별 CA calibration이 실제로 다른가?
- ▶ confidence threshold로 stopping했을 때 stopped-case accuracy가 보장되는가?
- ▶ local information gain보다 cost-to-threshold planning이 더 효율적인가?
- ▶ MIMIC-CDM의 modality-level action space가 충분히 설득력 있는가?

Questions